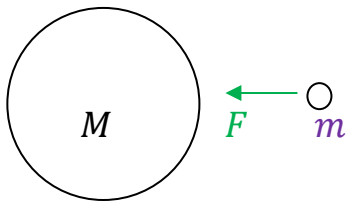


Gravitáció (ismétlés)

I.) A gravitációs kölcsönhatásnál nincs szükség közvetlen érintkezésre. Minden test gravitációs mezőt hoz létre maga körül. Ez a mező fejt ki erőhatást más testekre.

II.) Adott egy nagy tömegű test (bolygó, csillag). A nagy tömegű (M) test által létrehozott gravitációs mező egyik pontjába különböző tömegű testeket (m) helyezünk és megmérjük a testekre ható erőket.



Mérések szerint egy adott pontban a testre ható erő egyenesen arányos a test tömegével:

$\frac{F}{m} = \text{állandó}$. Ezt az állandót nevezzük gravitációs térerősségnek.

Jele: g ; Kiszámítása: $g = \frac{F}{m}$; Mértékegysége: $[g] = \frac{N}{m^2}$;

Vektormennyiség: iránya a mező forrásának középpontja felé mutat.

(Megegyezik az erő irányával.)

Magyarországon a Föld felszínén g értéke $\approx 9,81 \text{ m/s}^2$.

III.) Ha a gravitációs mező forrása pontszerűnek tekinthető, akkor $g = \gamma \frac{M}{r^2}$ képlettel számoltuk ki a térerősség nagyságát.

Elektromos térerősség

I.) **Elektromos mező:** Az elektromos kölcsönhatáshoz nincs szükség közvetlen érintkezésre. Az elektromos állapotban lévő testek elektromos mezőt keltenek maguk körül. Ez a mező fejt ki erőhatást más testekre. (Kapcsolat a gravitációval)

II.) Elektromos térerősség: Adott egy Q töltéssel rendelkező test. A Q töltés által keltett elektromos mező egyik pontjába különböző nagyságú töltéseket (próbatöltéseket) helyezünk és megmérjük a töltésekre ható erőt.

Q : a mező forrása q : próbatöltés $q \ll Q$



Mérések szerint egy adott pontban a töltésre ható erő egyenesen arányos a töltés nagyságával. $\frac{F}{q} = \text{áll.}$ Ezt a hányadost nevezzük elektromos térerősségnek.

Jele: E ; Kiszámítása: $E = \frac{F}{q}$; Mértékegysége: $\frac{N}{C}$ vagy $\frac{V}{m}$

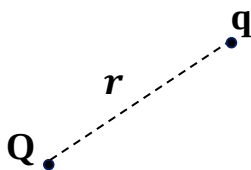
Vektormennyiség, iránya megegyezik a pozitív töltésre ható erő irányával.

Ha a mező forrása negatív, akkor a térerősség a mező forrása felé mutat.

Ha a mező forrása pozitív, akkor a térerősség a mező forrásával ellentétes irányba mutat.

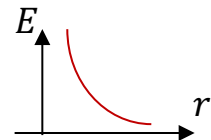


III.) Pontszerű töltés elektromos térerőssége:



Ha a mező forrása (Q) is pontszerű, akkor alkalmazhatjuk Coulomb törvényét:

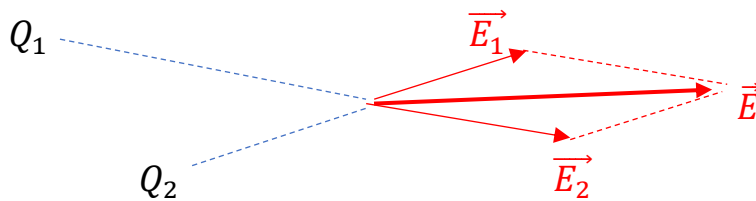
$$E = \frac{F}{q} \Rightarrow E = \frac{k \frac{Q}{r^2} q}{q} \Rightarrow E = k \frac{Q}{r^2}$$



A pontszerű töltés által keltett elektromos mező térerőssége a mező forrásától r távolságra az elektromos térerősség nagysága: $E = k \frac{Q}{r^2}$

A képletből látható, hogy a mező forrásától távolodva az elektromos térerősség nagysága csökken.

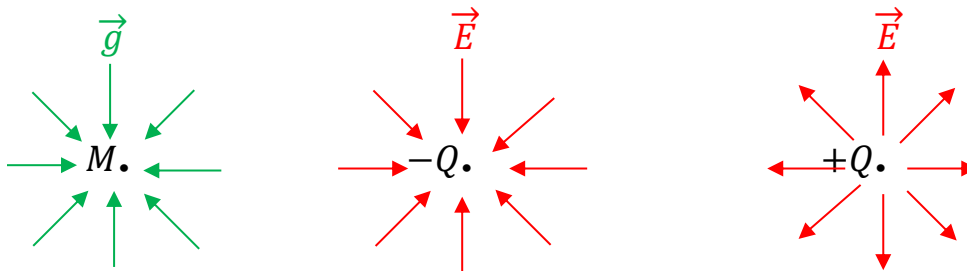
IV.) Szuperpozíció elve: Ha az elektromos mezőt több töltés hozza létre (Q_1 és Q_2), akkor egy adott pontban az eredő térerősséget az egyes töltések által létrehozott térerősségek vektori összege adja meg.



(Ugyanolyan, mint az eredő erő!)

Mezők csoportosítása

I.) Ha a gravitációs vagy elektromos mező **forrása pontszerű**, akkor a térerősség a mező minden pontjában sugárirányú. (Vonzó kölcsönhatásnál a mező forrása felé mutat, taszító kölcsönhatásnál kifelé) *A forrástól távolodva térerősség nagyságának abszolútértéke egyre kisebb lesz.*



Az ilyen típusú mezőt **centrális mezőnek** nevezzük.

(Ha a centrális mezőben felvesszünk két pontot, akkor ezekben a pontokban a térerősség nagysága vagy iránya vagy mindkettő különböző.)

II.) Homogénnek nevezünk egy mezőt, ha a mező minden pontjában a térerősség ugyanakkora nagyságú és ugyanabba az irányba mutat. ($\vec{E} = \text{állandó}$)

III.) Inhomogén mezőnek a nem homogén mezőt nevezzük. ($\vec{E} \neq \text{állandó}$)

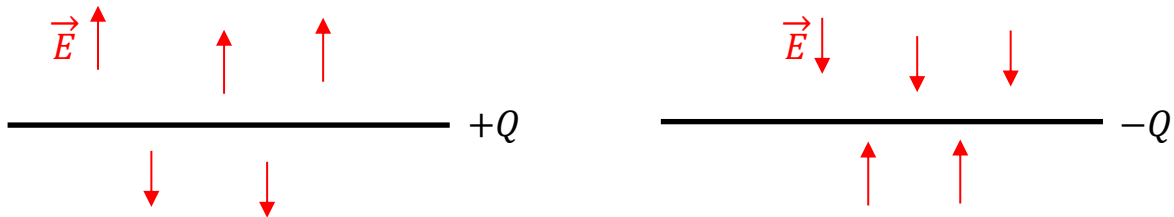
A centrális mező is inhomogén.

IV.) - Centrális elektromos mezőt a pontszerűnek tekinthető töltések hoznak létre.

- Ha a Naprendszert vizsgáljuk, akkor a Nap és a bolygók pontszerűnek tekinthetők, tehát az általuk létrehozott **gravitációs mező centrális**.

V.) Homogén mező létrehozása

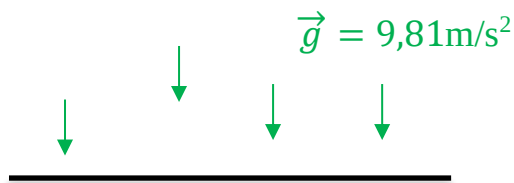
- a) Ha egy fémlapot feltöltünk, akkor **a fémlap közelében az elektromos mező homogénnek** tekinthető. (A térerősség nagysága és iránya minden pontban megegyezik.)



A térerősségvektorok iránya azonos. A lemeztől távolodva a térerősség nagysága csökken, de a lemez közelében a térerősség nagysága közel ugyanakkora (állandónak tekinthető).

(Valódi homogén mezőt a kondenzátor belsejében tudunk létrehozni!)

- b) Ha a Föld vagy egy bolygó felszínén felvesszünk egy kisebb területet, akkor az síknak tekinthető, tehát a gravitációs térerősség iránya mindenhol ugyanabba az irányba (függőlegesen lefelé) mutat. A felszíntől távolodva a gravitációs térerősség nagysága csökken, de ha nem emelkedünk túl magasra, akkor a gravitációs térerősség nagysága állandónak tekinthető. Így ez a gravitációs mező homogénnek tekinthető



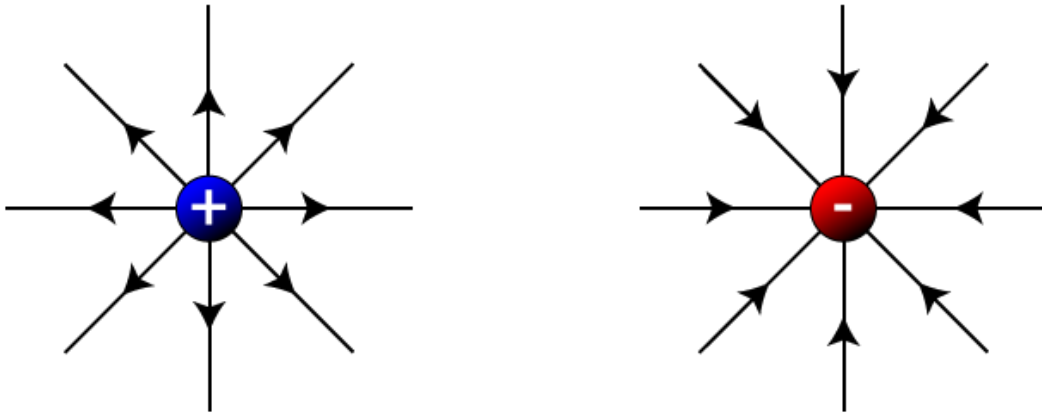
Elektromos erővonalak

I.) Az elektromos mezőt erővonalakkal lehet szemléltetni.

A kísérletben a gyerek feje az elektromos mező forrása, a hajszálak pedig az erővonalak.

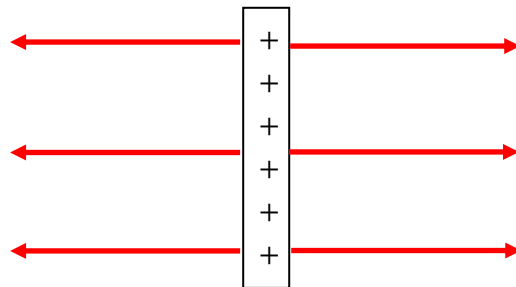
Az erővonalak a pozitív töltésről vagy a végtelenből indulnak és a negatív töltésen vagy a végtelenben végződnek.

a) Pontszerű töltések által keltett elektromos mező (centrális mező) erővonalai:



Az erővonalak egybeesnek a térerősség vektorokkal.

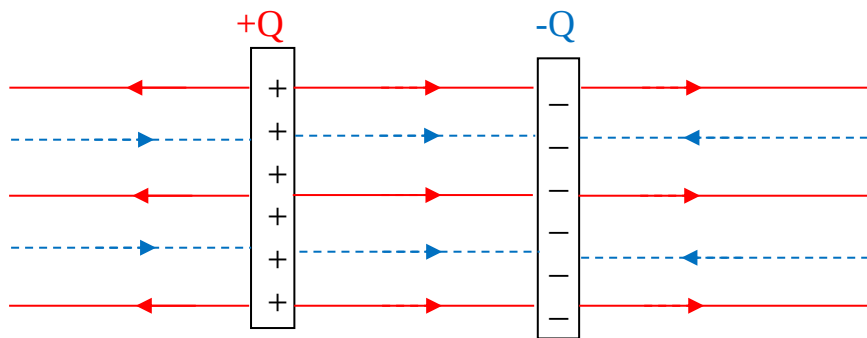
b) Homogén mezőben az erővonalak szintén egybeesnek a térerősség vektorokkal.



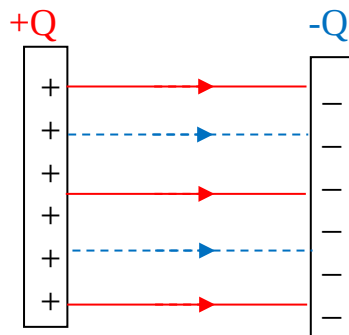
c) Valódi homogén elektromos mező:

Két különböző elektromos töltésű fémlapot helyezünk egymás közelébe.

Rajzoljuk be az elektromos erővonalakat!



Az elektromos erővonalak a lemezek között erősítik egymást, a lemezeken kívül kioltják egymást.

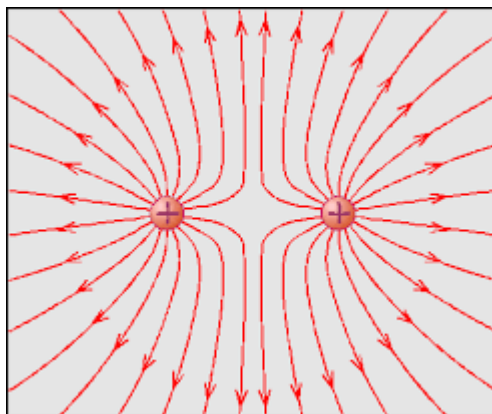
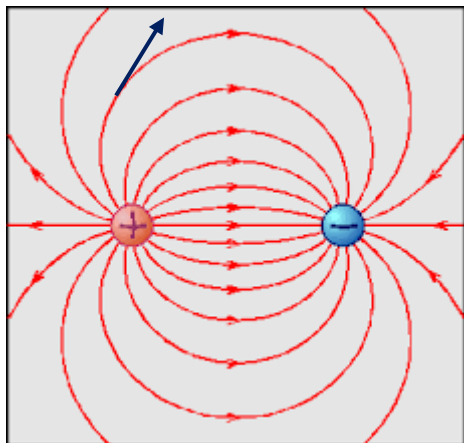


A két lemez között homogén elektromos mező alakul ki!

Ezt a berendezést **kondenzátornak** nevezik. A lemezek közötti homogén elektromos mező térerősségét a következő képlettel lehet kiszámolni: $E = \frac{Q}{\epsilon_0 \cdot A}$;

Q : a lemezek töltése; A : lemezek területe

d) Két pontszerű töltés által keltett elektromos mező erővonalai:



Ha berajzolnánk a térerősség vektorokat, akkor látható lenne, hogy a térerősség vektorok megegyeznek az erővonalak érintőjével. Ez a centrális és a homogén mezőre is igaz, mert az egyenes érintője önmaga. *Ez alapján lehet megadni az erővonalak pontos definícióját.*

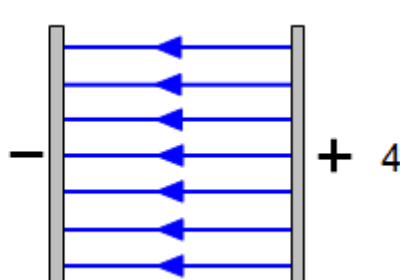
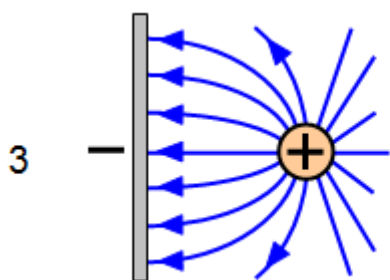
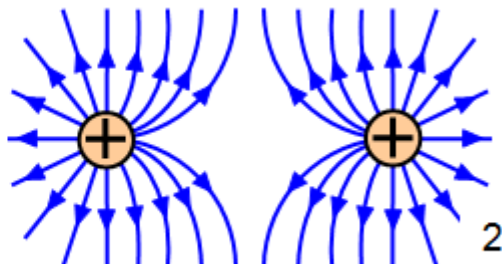
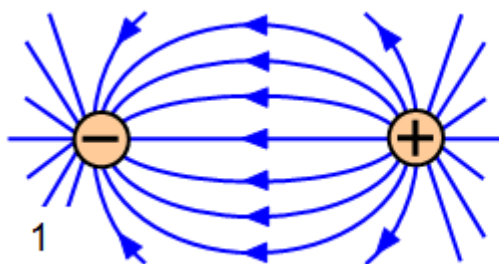
d) Az elektromos erővonalak olyan görbék, amelyek érintői a görbék egyes pontjaiban a térerősség vektor hatásvonalával azonosak.

e) A nyugvó töltés által keltett elektromos mező

1.) erővonalainak van kiindulási pontjuk (forrásos mező)

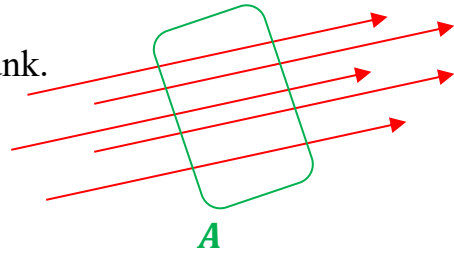
2.) erővonalai nem zárt görbék (örvénymentes mező)

(A gravitációs mező szintén forrásos és örvénymentes)



Elektromos fluxus

I.) a) Az elektromos mezőbe egy felületet helyezünk.



Egy adott felület elektromos fluxusán az adott felületen áthaladó erővonalak számát értjük.

Jele: Ψ **Kiszámítása:** $\Psi = E \cdot A$ **Mértékegysége:** $V \cdot m$

Ez a képlet akkor érvényes, ha az erővonalak merőlegesek a felületre.

Ha az erővonalak párhuzamosak a felülettel, akkor a felület elektromos fluxusa 0.

b) Ha az erővonal nem merőleges a felületre, akkor a térerősség vektort felbontjuk a felületre merőleges, illetve azzal párhuzamos összetevőkre.

II.) Ha a képletben használt felület zárt, akkor a fluxust **teljes fluxusnak** nevezzük.

Erre a legegyszerűbb példa, ha egy ponttöltést egy gömbfelülettel vesszük körbe. Ekkor:

$$\Psi = E \cdot A = k \cdot \frac{Q}{r^2} \cdot 4 \cdot \pi \cdot r^2 = 4 \cdot \pi \cdot k \cdot Q$$

III.) Gauss-tétele: Az előző eredmény általános is igaz. Ha egy töltésrendszert zárt felülettel

veszünk körbe, akkor a felület teljes fluxusa: $\Psi = 4 \cdot \pi \cdot k \cdot \Sigma Q$ vagy $\Psi = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \Sigma Q$